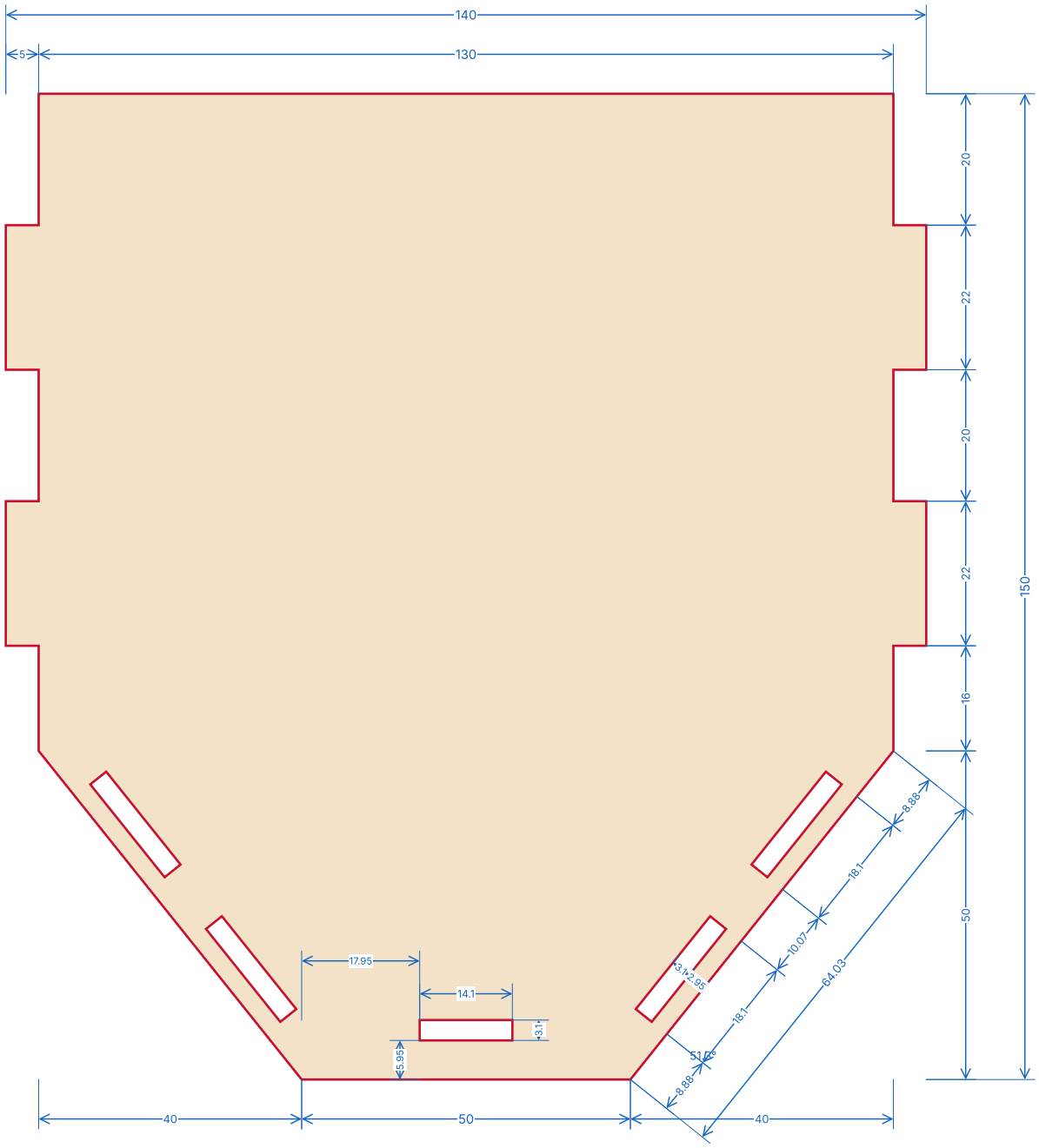
TOLVA — MEDIDAS DE CADA PIEZA (mm)

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm

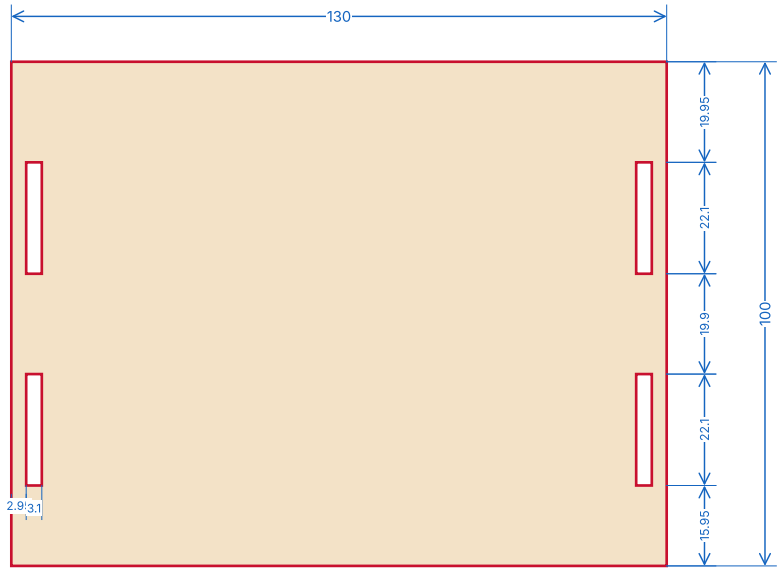


1 TAPA DE EXTREMO — 2 unidades — escala 1:1

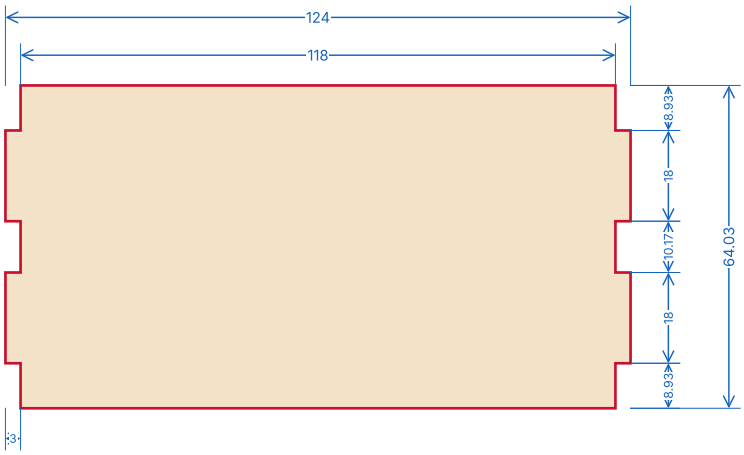
TÍTULO: Tolva: tapa de extremo		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20				UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	13/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	2	TOL-01	1 de 3	A

TOLVA — MEDIDAS DE CADA PIEZA (mm)

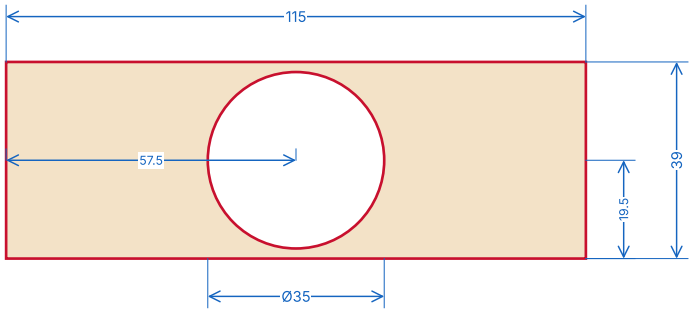
MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm



2 PARED LATERAL — 2 unidades — escala 1:1.5



3 PLANCHA INCLINADA — 2 unidades — escala 1:1.5



4 TAPA DE ABAJO — 1 unidad — escala 1:1.5

TÍTULO: Tolva: pared, plancha y tapa de abajo		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20				UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 13/11/2026	ESCALA: 1:1.5	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 5	CÓDIGO: TOL-02	HOJA: 2 de 3	REV.: A

TOLVA DE MDF — NOTAS DE CORTE Y ARMADO

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm

Pieza	Cant.	Medidas [mm]	Uniones
1 TAPA	2	140 ancho (con lengüetas) x 150 alto; cuerpo 130; base 50; caras a 51.3°	4 lengüetas de 5 × 22 a PARED; 4 ranuras de 18.1 × 3.1 p/ INCL; 1 ranura de 14.1 × 3.1 abajo
2 PARED	2	130 × 100	4 ranuras de 22.1 × 3.1 (reciben las lengüetas de TAPA)
3 INCL	2	118 (+2 × 3 lengüetas) = 124 x 64.03	4 lengüetas de 3 × 18, entran en las ranuras inclinadas de TAPA
4 TAPA-ABAJO	1	115 × 39, agujero Ø35 centrado	Se pega bajo la boca de la tolva; el agujero va sobre la compuerta

Espesor de diseño: T = 3 mm. Holgura de ranuras: 0.1 mm sobre el ancho y el largo de la lengüeta

(ranuras de 3.1 para MDF de 3; 18.1 para lengüetas de 18; 22.1 para lengüetas de 22).

Si el MDF real mide distinto, medir con calibrador y ajustar el espesor T en el diseño.

DXF (tolva.dxf): contiene solo la capa CORTE; todas las líneas se cortan.

Armado (orden recomendado):

1) TAPA-1 sobre la mesa.

2) Insertar las dos INCL de canto en sus ranuras inclinadas; sellar el contorno con silicona.

3) Bajar TAPA-2 sobre los extremos libres de las INCL (las lengüetas de las INCL entran a la vez).

4) Deslizar las dos PARED lateralmente sobre las lengüetas de las TAPAS. Pegar con cola blanca o cianoacrilato en cada unión; sellar con cinta o silicona las juntas por donde pueda caer frejol.

5) Pegar la TAPA-ABAJO bajo la boca, con el agujero Ø35 centrado sobre la salida.

Nota: las TAPAS van retranqueadas 3 mm del borde de las PARED (para que las ranuras queden cerradas); por eso las INCL miden 124 en total y no 130.

Nota: las lengüetas de TAPA sobresalen 5 y la PARED mide 3: quedan 2 mm fuera de la pared.

Nota: la ranura inferior de 14.1 × 3.1 de las TAPAS no recibe ninguna pieza en este diseño (la TAPA-ABAJO no tiene lengüetas); puede quedar o eliminarse.

TÍTULO: Tolva de MDF: notas de corte y armado		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20				UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 13/11/2026	ESCALA: —	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 7	CÓDIGO: TOL-03	HOJA: 3 de 3	REV.: A